

LOGISTICA INDUSTRIALE

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

1) La sezione intermedia in una etichetta logistica riporta:

- ☐ Varie informazioni in formato libero
- ☐ **informazioni, in chiaro, relative all'unità di carico**
- ☐ Simboli a barre e loro interpretazione in codice numerico
- ☐ Può contenere una qualsiasi delle indicazioni sopra riportate, a seconda del tipo di unità di carico di cui trattasi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

2) Quale tra le seguenti voci di costo aumenta all'aumentare della ricettività di un magazzino:

- ☐ Ammortamento delle attrezzature di movimentazione
- ☐ Costo della terziarizzazione
- ☐ Costo del mancato servizio
- ☐ **Nessuna delle alternative proposte**
- ☐ Tutte le alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

3) L'Incoterm CTP designa una modalità di resa della merce:

- ☐ franco fabbrica
- ☐ franco destino
- ☐ **che comprende il trasporto principale**
- ☐ che non comprende il trasporto principale
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

4) Il pallet anglosassone ha una superficie in pianta:

- ☐ **Maggiore di quella del pallet EUR-EPAL**
- ☐ Uguale a quella del pallet EUR-EPAL
- ☐ Minore di quella del pallet EUR-EPAL
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

5) "Il prodotto viene smontato ed i suoi componenti utilizzati come materie prime per altri prodotti" è la definizione di:

- ☐ Reduce
- ☐ Remanufacturing
- ☐ Recycling
- ☐ **Nessuna delle precedenti (la definizione proposta è quella di cannibalization)**
- ☐ Qualsiasi delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

6) In un sistema logistico, quale dei seguenti flussi è tipicamente bidirezionale:

- ☐ prodotti finiti
- ☐ materie prime
- ☐ **capitali**
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

7) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è falsa:

- ☐ L'approccio tradizionale alla selezione dei fornitori prevede il coinvolgimento del fornitore nell'innovazione di prodotto
- ☐ L'approccio integrato alla gestione dei fornitori prevede come obiettivo finale il minimo costo del singolo attore del sistema
- ☐ L'approccio tradizionale alla gestione della distribuzione prevede la minimizzazione delle scorte nel sistema
- ☐ Nessuna delle affermazioni proposte è falsa
- ☐ **Tutte le affermazioni proposte sono false**
- ☐ Preferisco non rispondere

8) Il binomio flussi fisici-flussi informativi è caratteristico di:

- ☐ Un contesto logistico
- ☐ Un contesto produttivo
- ☐ Un contesto che fornisce servizi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ **Tutte le alternative proposte**
- ☐ Preferisco non rispondere

9) Ai fini della determinazione dei costi di mantenimento a scorta di un prodotto, l'ammortamento annuo della struttura magazzino:

- ☐ deve essere allocato in base alla rimanenza del prodotto
- ☐ **deve essere allocato in base alla giacenza del prodotto**
- ☐ non concorre alla determinazione dei costi di mantenimento a scorta
- ☐ non deve essere allocato in quanto è un costo diretto
- ☐ la modalità di allocazione è indifferente
- ☐ preferisco non rispondere

10) In un ciclo semplice:

- ☐ **si movimentano due unità di carico**
- ☐ si movimentano due unità di carico
- ☐ si movimentano almeno una unità di carico
- ☐ si movimentano non più di due unità di carico
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

11) Il codice A004763037 indica:

- ☐ Un libro (tutto o in parte)
- ☐ Un periodico (tutto o in parte)
- ☐ **La confezione di farmaco (tutto o in parte)**
- ☐ Un imballaggio terziario (in tutto o in parte)
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

12) Il numero di banchine di un magazzino non dipende da:

- ☐ numero medio di veicoli da scaricare
- ☐ tipologia di veicoli da scaricare
- ☐ **tipologia di magazzino**
- ☐ non dipende da nessuna delle alternative proposte
- ☐ dipende da tutte le alternative proposte

LOGISTICA INDUSTRIALE

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ preferisco non rispondere

13) L'attività di trasporto merci genera valore in termini di:

- ☐ **time utility**
☐ space utility
☐ product utility
☐ cost utility
☐ nessuna delle alternative proposte
☐ preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

13) È dato un magazzino live storage, con 6 livelli in altezza e pendenza delle scaffalature $\alpha=6^\circ$. In ciascun livello del magazzino sono contenute 15 unità di carico in profondità. Il magazzino consiste di 11 udc in larghezza. Le unità di carico hanno dimensioni 800x1200x1400 [mm]. Montanti e correnti hanno uno spessore di 8 cm. Si assumano giochi laterali per 3 cm e in altezza per 10 cm. L'accesso al magazzino richiede un corridoio di ingresso e uno di uscita, di dimensioni 2.5 m ciascuno. **Il coefficiente di sfruttamento volumetrico del magazzino:**

- ☐ non è determinabile con i dati forniti
☐ è superiore a 3.5 udc/m³
☐ è compreso tra 2.5 e 3.5 udc/m³
☐ è compreso tra 1.5 e 2.5 udc/m³
☐ è compreso tra 0.5 e 1.5 udc/m³
☐ **è inferiore a 0.5 udc/m³**
☐ preferisco non rispondere

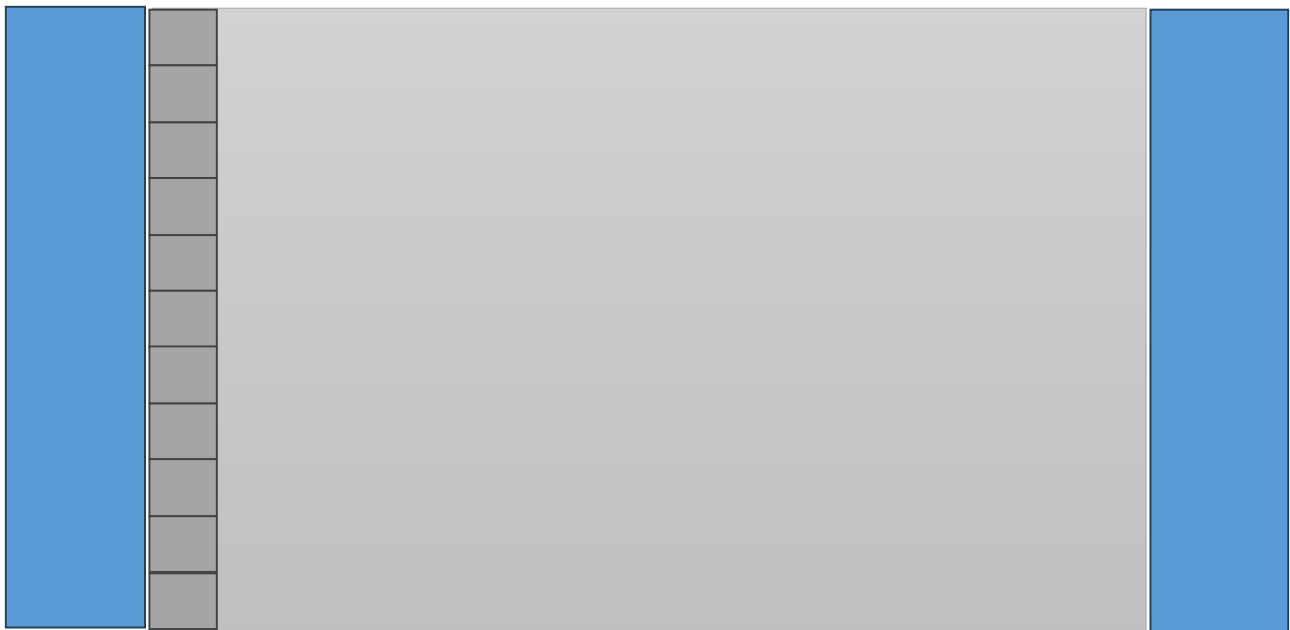
Svolgimento:

schema del magazzino (in pianta)

LOGISTICA INDUSTRIALE

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____



alpha	6.00						
(radianti)	0.10						
udc	15.00	profondità		1.20 m			
	11.00	larghezza		0.80 m			
	6.00	altezza		1.40 m			
cella di stoccaggio							
larghezza	1.02 m						
profondità	1.20 m			spessori	0.08 m		
altezza	1.58 m			giochi_laterali	0.03 m		
				giochi_altezza	0.10 m		
				corridoi	2.50 m		
magazzino							
larghezza	11.22 m						
profondità	17.90 m			con corridoi	22.90 m		
altezza	10.28 m			altezza "vuota"	1.88 m		
volume	2641.87 m ³			superficie	256.95 mq		
udc	990.00			udc	990.00		
coefficiente	0.37 udc/m ³			coeff superficiale	3.85 udc/mq		

14) È dato un magazzino drive in, con 5 livelli in altezza. In ciascun livello del magazzino sono contenute 9 unità di carico in profondità. Il magazzino consiste di 11 udc in larghezza. Le unità di carico hanno dimensioni 1200x800x1500 [mm]. Montanti e correnti hanno uno spessore di 7 cm. Si assumano giochi laterali per 5 cm e in altezza per 15 cm. L'accesso al magazzino richiede un corridoio di ingresso di larghezza 3 m. **Il coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino:**

- ☐ non è determinabile con i dati forniti
- ☐ è inferiore a 2 udc/m²
- ☐ è compreso tra 2 e 2.5 udc/m²
- ☐ **è compreso tra 2.5 e 3 udc/m²**
- ☐ è superiore a 3 udc/m²
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Svolgimento:

drive in					udc		cella	
magazzino	N-livelli	5	udc		1.2	m	1.34	m
	profondità	9	udc		0.8	m	1.04	m
	larghezza	11	udc		1.5	m	1.72	m
		495	udc		spessori	0.07	m	
					giochi-later	0.05	m	
					giochi-altez	0.15	m	
					corridoio	3	m	
coefficiente di sfruttamento superficiale					15.06	m		
			2.873		11.44	m		
			udc/m2		172.2864	m2		

15) Un prodotto è confezionato in una lattina avente altezza 25 cm e diametro 13 cm. L'imballaggio primario, il cui peso lordo è pari a 0.36 kg, viene successivamente posto in un imballaggio secondario (tara=0.14 kg) avente dimensioni 30 x 30 x h=28 cm. Con i dati forniti, il peso lordo dell'imballaggio secondario:

- ☐ non può essere determinato
- ☐ è inferiore a 1 kg
- ☐ è compreso tra 1 e 1.5 kg
- ☐ **è compreso tra 1.5 e 2 kg**
- ☐ è compreso tra 2 e 2.5 kg
- ☐ è superiore a 2.5 kg
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

imballaggio I	0.25 m		imballaggio II	0.3 m		1
altezza	0.13 m			0.3 m		2
			altezza	0.28 m		2
	0.003318 m3			0.0252 m3		4
peso lordo (dato)	0.36 kg		tara (dato)	0.14 kg		
			peso lordo (da determinare)	1.58 kg		

16) Un ingegnere deve progettare un magazzino a scaffalature bifrontali per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche:

- 12 corridoi disposti longitudinalmente di lunghezza 32 m;
- 24 scaffalature bifrontali affacciate su ogni corridorio, con vani doppi, che dovranno ospitare udc su pallet eur-epal
- le udc avranno un'altezza massima di 1.55 m ed è ammesso un debordo complessivo su lato lungo del 4%. Si assumono giochi laterali per 0.03 m, in altezza per 0.15 m e spessori dei montanti/correnti per 0.07 m;

LOGISTICA INDUSTRIALE

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- l'altezza utile del capannone è di 12,5 m.

Si intendono impiegare carrelli a montante retrattile le cui prestazioni sono così sintetizzabili:

- Si intendono impiegare carrelli a montante retrattile le cui prestazioni sono così sintetizzabili:
- velocità orizzontale: 2.8 m/s; velocità di salita/discesa forche: 0.35 m/s;
- larghezza richiesta per i corridoi: 3 m
- tempi fissi di prelievo o stoccaggio = 65 s

L'altezza minima di sollevamento richiesta per i suddetti carrelli, in modo da sfruttare al massimo lo spazio a disposizione:

- ☐ non è determinabile con i dati forniti
- ☐ è inferiore a 8 m
- ☐ è compresa tra 8 e 10 m
- ☐ **è compresa tra 10 e 12 m**
- ☐ è superiore a 12 m
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

DATI							effettive cella
magazzino	12	corridori	udc	1.2	m	4%	1.318 m
	24	celle in ciascun corridoio		0.8	m		1.83 m
x	2	vani doppi		1.55	m		1.77 m
lunghezza corridoio		da interpretare come lunghezza massima disponibile					
	32	m					
altezza utile		da interpretare come altezza massima disponibile					
	12.5	m	giochi-later	0.03			
			giochi-altez	0.15			
			spessori	0.07			
velocità	2.8	m/s				n livelli	7
		orizzontale				altezza minima	10.62 m
	0.35	m/s					
		verticale				altezza magazzino	12.39 m
t-fissi	65	s					

17) Con i dati dell'esercizio precedente, assumendo che il punto (I/O) di ingresso e di uscita del magazzino sia casuale sul fronte dell'area di stoccaggio, il percorso medio di ciclo combinato su un corridoio vale:

- ☐ non può essere determinato;
- ☐ **è inferiore a 80 m**
- ☐ è compreso tra 80 e 100 m
- ☐ è compreso tra 100 e 120 m
- ☐ è superiore a 120 m
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

Dell'esercizio precedente serve il risultato (7 livelli in altezza) per determinare l'ampiezza della movimentazione in verticale del carrello.

LOGISTICA INDUSTRIALE

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

Dimensioni magazzino						
	scaffalatura	1.318 m				
	corridoio	3 m				
	scaffalatura	1.318 m				
	lunghezza modulo unitario	5.636 m	67.632 lato a (larghezza fronte)			
	lunghezza scaffale	21.96 m	21.96 lato b (profondità magazzino)			
	superficie di una porzione di magazzino	123.7666 m2				
	(scaffale-corridoio-scaffale)					
	superficie totale	1485.199 m2				
percorso ciclo combinato su 1 corridoio		andata	$a/3+b/2$			
ingresso casuale		spostamenti	$b/3$			
		ritorno	$a/3+b/2$			
			$4/3b+2/3a$			
			74.368 m			
